(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116657937 A
(43)申请公布日 2023.08.29

(21)申请号 202310478194.5

(22)申请日 2023.04.28

(71)申请人 香港智能建造研发中心有限公司
地址 中国香港沙田香港科学园科技大道西17号,第3期17W大楼8楼808-815室

(72)发明人 张晋玮 周伟峰 钟朗健 罗立宇

(74)专利代理机构 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) 44309
专利代理师 廉红果

(51)Int.Cl.
E04G 21/18(2006.01)
E04G 21/16(2006.01)
E04G 25/06(2006.01)
G05D 3/10(2006.01)
B66C 13/46(2006.01)
B66C 13/40(2006.01)
G01S 19/42(2010.01)
G01C 9/00(2006.01)

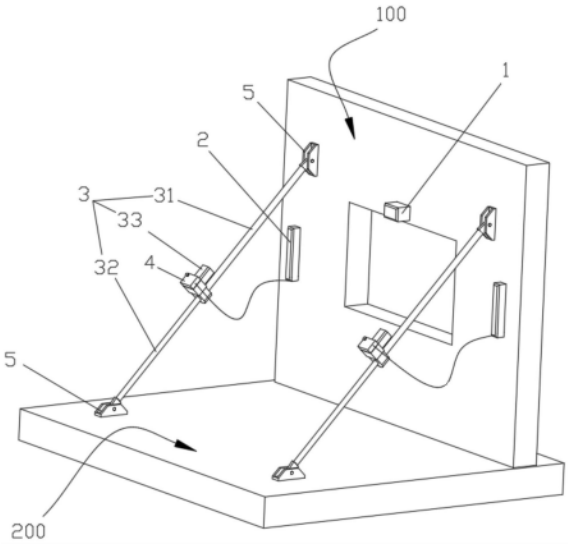
权利要求书1页 说明书5页 附图6页

(54)发明名称

一种建筑预制构件安装辅助系统

(57)摘要

本发明公开了一种建筑预制构件安装辅助系统,包括控制模块,设于预制构件上的三维定位模块和姿态感应模块,以及活动连接于预制构件和地面之间的电动支撑杆。本发明通过设置三维定位模块在预制构件的吊装和安装阶段进行实时三维定位;通过设置姿态感应模块监测预制构件安装后的垂直度;还通过控制模块根据姿态感应模块监测到的垂直度控制活动连接于预制构件和地面之间的电动支撑杆的伸缩,从而对预制构件的垂直度进行调整。本发明除了能自动调垂外,还能对预制构件安装施工进行全流程实时监控,有效提高了安装精度和效率。



CN 116657937 A

1.一种建筑预制构件安装辅助系统,其特征在于,包括:

三维定位模块,设于预制构件上,用于在预制构件的吊装和安装阶段进行实时三维定位;

姿态感应模块,设于预制构件上,用于监测预制构件安装后的垂直度;

电动支撑杆,活动连接于预制构件和地面之间;

控制模块,用于根据所述姿态感应模块监测到的垂直度控制所述电动支撑杆的伸缩,以对预制构件的垂直度进行调整。

2.根据权利要求1所述的建筑预制构件安装辅助系统,其特征在于,所述三维定位模块中设有通信单元,所述通信单元用于将预制构件的三维位置信息及对应时间无线发送至后端服务器。

3.根据权利要求1所述的建筑预制构件安装辅助系统,其特征在于,所述电动支撑杆包括中空的第一杆体,第二杆体和促动组件;

所述促动组件固定于所述第一杆体一端,并与所述控制模块电连接;所述第二杆体一端穿过所述促动组件后插入所述第一杆体中,所述促动组件推动所述第一杆体沿所述第二杆体移动。

4.根据权利要求3所述的建筑预制构件安装辅助系统,其特征在于,所述促动组件包括依次连接的电机、减速箱和驱动箱;所述驱动箱固定于所述第一杆体端部,并与所述第二杆体之间螺旋传动连接;所述减速箱设于所述驱动箱侧面;所述电机设于所述减速箱侧面,并与所述控制模块电连接。

5.根据权利要求4所述的模块化电动支撑杆,其特征在于,所述驱动箱包括箱体和驱动齿轮,所述箱体的顶部和底部分别设有供所述第二杆体穿过的通孔,其侧面设有与所述减速箱连通的连接窗口;所述驱动齿轮设于所述箱体内,所述驱动齿轮上设有中心螺孔,所述第二杆体上设有与所述中心螺孔啮合的外螺纹;所述电机的输出轴与所述减速箱的输入齿轮连接,所述减速箱的输出齿轮与所述驱动齿轮啮合。

6.根据权利要求5所述的模块化电动支撑杆,其特征在于,所述中心螺孔与所述第二杆体上外螺纹形成的螺旋副满足自锁条件。

7.根据权利要求5所述的模块化电动支撑杆,其特征在于,所述驱动齿轮顶面和底面设有平面轴承。

8.根据权利要求7所述的模块化电动支撑杆,其特征在于,所述通孔包括第一通孔和第二通孔,所述第一通孔设于所述箱体顶面,所述箱体底面设有第一螺孔,所述第一螺孔中设有用于压紧所述平面轴承和所述驱动齿轮的预紧螺母,所述第二通孔设在所述预紧螺母上。

9.根据权利要求1-8任一项所述的建筑预制构件安装辅助系统,其特征在于,所述预制构件和地面上分别固定有铰支座,所述电动支撑杆的端部与所述铰支座铰接。

10.根据权利要求1-8任一项所述的建筑预制构件安装辅助系统,其特征在于,所述三维定位模块、姿态感应模块、电动支撑杆和控制模块分别配备有一独立的可热插拔电源。

一种建筑预制构件安装辅助系统

技术领域

[0001] 本发明属于建筑施工技术领域，具体涉及一种建筑预制构件安装辅助系统。

背景技术

[0002] 近年来，随着建筑业对预制构件的需求越发提升，其安装过程中的效率和准确性至关重要。预制构件从设计到工厂化加工再到现场吊装，要经历的多次的转场与繁琐的工序、工况交接。

[0003] 预制构件的安装施工包括安装前准备→吊装→定位→斜支撑安装→调垂等多个阶段，但目前普遍只着重于利用人工肉眼观察控制斜支撑安装和调垂，安装精度较差，效率较低，且无法做到施工全流程实时监控。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种建筑预制构件安装辅助系统，以对预制构件安装施工进行全流程实时监控，提高安装精度和效率。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明所采取的技术方案是：

[0006] 一种建筑预制构件安装辅助系统，包括：

[0007] 三维定位模块，设于预制构件上，用于在预制构件的吊装和安装阶段进行实时三维定位；

[0008] 姿态感应模块，设于预制构件上，用于监测预制构件安装后的垂直度；

[0009] 电动支撑杆，活动连接于预制构件和地面之间；

[0010] 控制模块，用于根据所述姿态感应模块监测到的垂直度控制所述电动支撑杆的伸缩，以对预制构件的垂直度进行调整。

[0011] 一种可能的实施方式中，所述三维定位模块中设有通信单元，所述通信单元用于将预制构件的三维位置信息及对应时间无线发送至后端服务器。

[0012] 一种可能的实施方式中，所述电动支撑杆包括中空的第一杆体，第二杆体和促动组件；

[0013] 所述促动组件固定于所述第一杆体一端，并与所述控制模块电连接；所述第二杆体一端穿过所述促动组件后插入所述第一杆体中，所述促动组件推动所述第一杆体沿所述第二杆体移动。

[0014] 一种可能的实施方式中，所述促动组件包括依次连接的电机、减速箱和驱动箱；所述驱动箱固定于所述第一杆体端部，并与所述第二杆体之间螺旋传动连接；所述减速箱设于所述驱动箱侧面；所述电机设于所述减速箱侧面，并与所述控制模块电连接。

[0015] 一种可能的实施方式中，所述驱动箱包括箱体和驱动齿轮，所述箱体的顶部和底部分别设有供所述第二杆体穿过的通孔，其侧面设有与所述减速箱连通的连接窗口；所述驱动齿轮设于所述箱体内，所述驱动齿轮上设有中心螺孔，所述第二杆体上设有与所述中心螺孔啮合的外螺纹；所述电机的输出轴与所述减速箱的输入齿轮连接，所述减速箱的输

出齿轮与所述驱动齿轮啮合。

[0016] 一种可能的实施方式中，所述中心螺孔与所述第二杆体上外螺纹形成的螺旋副满足自锁条件。

[0017] 一种可能的实施方式中，所述驱动齿轮顶面和底面设有平面轴承。

[0018] 一种可能的实施方式中，所述通孔包括第一通孔和第二通孔，所述第一通孔设于所述箱体顶面，所述箱体底面设有第一螺孔，所述第一螺孔中设有用于压紧所述平面轴承和所述驱动齿轮的预紧螺母，所述第二通孔设在所述预紧螺母上。

[0019] 一种可能的实施方式中，所述预制构件和地面上分别固定有铰支座，所述电动支撑杆的端部与所述铰支座铰接。

[0020] 一种可能的实施方式中，所述三维定位模块、姿态感应模块、电动支撑杆和控制模块分别配备有一独立的可热插拔电源。

[0021] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于：本发明通过设置三维定位模块在预制构件的吊装和安装阶段进行实时三维定位；通过设置姿态感应模块监测预制构件安装后的垂直度；还通过控制模块根据姿态感应模块监测到的垂直度控制活动连接于预制构件和地面之间的电动支撑杆的伸缩，从而对预制构件的垂直度进行调整。本发明除了能自动调垂外，还能对预制构件安装施工进行全流程实时监控，有效提高了安装精度和效率。

附图说明

[0022] 构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施方式及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。

[0023] 图1是本发明实施例提供的建筑预制构件安装辅助系统的整体结构示意图；

[0024] 图2是本发明实施例提供的建筑预制构件安装辅助系统中电动支撑杆的减速箱与驱动箱分离后的示意图；

[0025] 图3是本发明实施例提供的建筑预制构件安装辅助系统中驱动箱的结构示意图；

[0026] 图4是本发明实施例提供的建筑预制构件安装辅助系统中驱动箱的内部结构剖示图；

[0027] 图5是本发明实施例提供的建筑预制构件安装辅助系统中驱动箱的结构爆炸图；

[0028] 图6是本发明实施例提供的建筑预制构件安装辅助系统中预紧螺母的结构示意图；

[0029] 图7是本发明实施例提供的建筑预制构件安装辅助系统中减速箱的结构示意图。

[0030] 图中：

[0031] 1、三维定位模块；2、姿态感应模块；3、电动支撑杆；31、第一杆体；32、第二杆体；33、促动组件；331、电机；332、减速箱；3321、输出齿轮；333、驱动箱；3331、箱体；3332、第一通孔；3333、第二通孔；3334、驱动齿轮；3335、中心螺孔；3336、平面轴承；3337、预紧螺母；4、控制模块；5、铰支座；100、预制构件；200、地面。

具体实施方式

[0032] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于

限定本发明。

[0033] 在本发明的描述中，需要明确的是，术语“垂直”、“横向”、“纵向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“水平”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅仅是为了便于描述本发明，而不是意味着所指的装置或元件必须具有特有的方位或位置，因此不能理解为对本发明的限制。所述“数量”也不能理解为对本发明的限制。

[0034] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0035] 应理解，设备的每个元件或方法的每个步骤都可以由设备术语或方法术语来描述。此类术语可以在需要时被取代，使得本发明授权的隐含广泛涵盖范围得以明确。仅作为一个实例，应理解，方法的所有步骤可以被公开作为动作、采取所述动作的手段，或者引起所述动作的元件。类似地，设备的每个元件可以被公开作为物理元件或所述物理元件所促进的动作。仅作为一个实例，“连接器”的公开内容应被理解为涵盖“连接”动作的公开内容无论是否明确讨论-并且相反地，如果公开了“连接”动作，此公开内容应被理解为涵盖“连接器”和甚至“用于连接的装置”的公开内容。用于每个元件或步骤的这些替代术语应被理解为明确地包含在说明书中。

[0036] 实施例

[0037] 本发明实施例提供一种建筑预制构件100安装辅助系统，如图1所示，包括三维定位模块1、姿态感应模块2、电动支撑杆3和控制模块4。

[0038] 所述三维定位模块1设于预制构件100上，用于在预制构件100的吊装和安装阶段进行实时三维定位。

[0039] 所述姿态感应模块2设于预制构件100上，用于监测预制构件100安装后的垂直度。

[0040] 所述电动支撑杆3活动连接于预制构件100和地面200之间。

[0041] 所述控制模块4用于根据所述姿态感应模块2监测到的垂直度控制所述电动支撑杆3的伸缩，以对预制构件100的垂直度进行调整。

[0042] 采用上述技术方案后，本发明通过设置三维定位模块1在预制构件100的吊装和安装阶段进行实时三维定位；通过设置姿态感应模块2监测预制构件100安装后的垂直度；还通过控制模块4根据姿态感应模块2监测到的垂直度控制活动连接于预制构件100和地面200之间的电动支撑杆3的伸缩，从而对预制构件100的垂直度进行调整。本发明除了能自动调垂外，还能对预制构件100安装施工进行全流程实时监控，有效提高了安装精度和效率。

[0043] 进一步地，所述三维定位模块1中设有通信单元，所述通信单元用于将预制构件100的三维位置信息及对应时间无线发送至后端服务器(例如平板设备和手机等电子平台)，向现场所有人员，包括起重机操作员和地面工人提供实时状态数据。

[0044] 所述三维定位模块1包括一GNSS处理芯片，用于提供地理定位和时间信息，以实现准确定位。

[0045] 所述控制模块4还可通过无线协议接收后端服务器信息，亦或采用物联网(IoT)的框架，向所有用户方提供实时的、可通过互联网访问的数据更新。

[0046] 在一个可能的实施例中，如图1所示，所述电动支撑杆3包括中空的第一杆体31，第

二杆体32和促动组件33。

[0047] 所述促动组件33固定于所述第一杆体31一端，并与所述控制模块4电连接；所述第二杆体32一端穿过所述促动组件33后插入所述第一杆体31中，所述促动组件33推动所述第一杆体31沿所述第二杆体32移动。

[0048] 具体地，如图2所示，所述促动组件33包括依次连接的电机331、减速箱332和驱动箱333。

[0049] 其中，所述驱动箱333固定于所述第一杆体31端部，并与所述第二杆体32之间螺旋传动连接。所述减速箱332设于所述驱动箱333侧面。所述电机331设于所述减速箱332侧面，并与所述控制模块4电连接。

[0050] 具体地，如图3所示，所述驱动箱333包括箱体3331和驱动齿轮3334，所述箱体3331的顶部和底部分别设有供所述第二杆体32穿过的通孔，其侧面设有与所述减速箱332连通的连接窗口。

[0051] 所述驱动齿轮3334设于所述箱体3331内，所述驱动齿轮3334上设有中心螺孔3335，所述第二杆体32上设有与所述中心螺孔3335啮合的外螺纹。

[0052] 所述电机331的输出轴与所述减速箱332的输入齿轮连接，所述减速箱332通过连接窗口与驱动箱333对接后，减速箱332的输出齿轮3321与驱动箱333中的驱动齿轮3334啮合。

[0053] 通过上述结构，完成从电机331的输出轴→减速箱332的输入齿轮→减速箱332的输出齿轮3321→驱动箱333中的驱动齿轮3334→第二杆体32的动力传输。由于第一杆体31和第二杆体32的其中一端均是固定在地面200或预制构件100上的，即相当于第一杆体31和第二杆体32固定不动，且驱动齿轮3334的中心螺孔3335与第二杆体32上的外螺纹之间形成螺旋传动副，驱动齿轮3334转动时其自身沿第二杆体32上下移动，进而带动驱动箱333或第一杆体31沿第二杆体32移动，实现电动支撑杆3的伸缩。

[0054] 进一步地，所述中心螺孔3335与所述第二杆体32上外螺纹形成的螺旋副满足自锁条件(即螺纹升角小于等于摩擦角)，从而使得在将减速箱332和驱动箱333分离后驱动齿轮3334仍能停留在当前位置，不会在自身重力或沿第一杆体31/第二杆体32的推力的作用下反向旋转。

[0055] 进一步地，所述驱动齿轮3334顶面和底面设有平面轴承3336，以减小所述驱动齿轮3334转动时的阻力。优选地，所述平面轴承3336为平面推力球轴承。

[0056] 如图5、图6所示，所述通孔包括第一通孔3332和第二通孔3333，所述第一通孔3332设于所述箱体3331顶面，所述箱体3331底面设有第一螺孔，所述第一螺孔中设有用于压紧所述平面轴承3336和所述驱动齿轮3334的预紧螺母3337，所述第二通孔3333设在所述预紧螺母3337上。

[0057] 装配时，通过旋紧预紧螺母3337将驱动齿轮3334夹紧在两个平面轴承3336之间，避免产生框量。

[0058] 在一个可能的实施例中，如图1所示，所述预制构件100和地面200上分别固定有铰支座5，所述电动支撑杆3的端部与所述铰支座5铰接。

[0059] 进一步地，所述三维定位模块1、姿态感应模块2、电动支撑杆3和控制模块4分别配备有一独立的可热插拔电源，互不影响，使整个系统在不关闭或重启的情况下持续工作。

[0060] 本发明实施例提供的建筑预制构件100安装辅助系统，不仅能通过姿态感应模块2和电动支撑杆3配合自动调垂，还能通过三维定位模块1在"吊起"阶段、"投放"阶段和"安装后"阶段提供实时定位反馈，实现了全流程实时监控。本发明在可靠性、自动化程度和操作效率方面具有更高的性能。

[0061] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

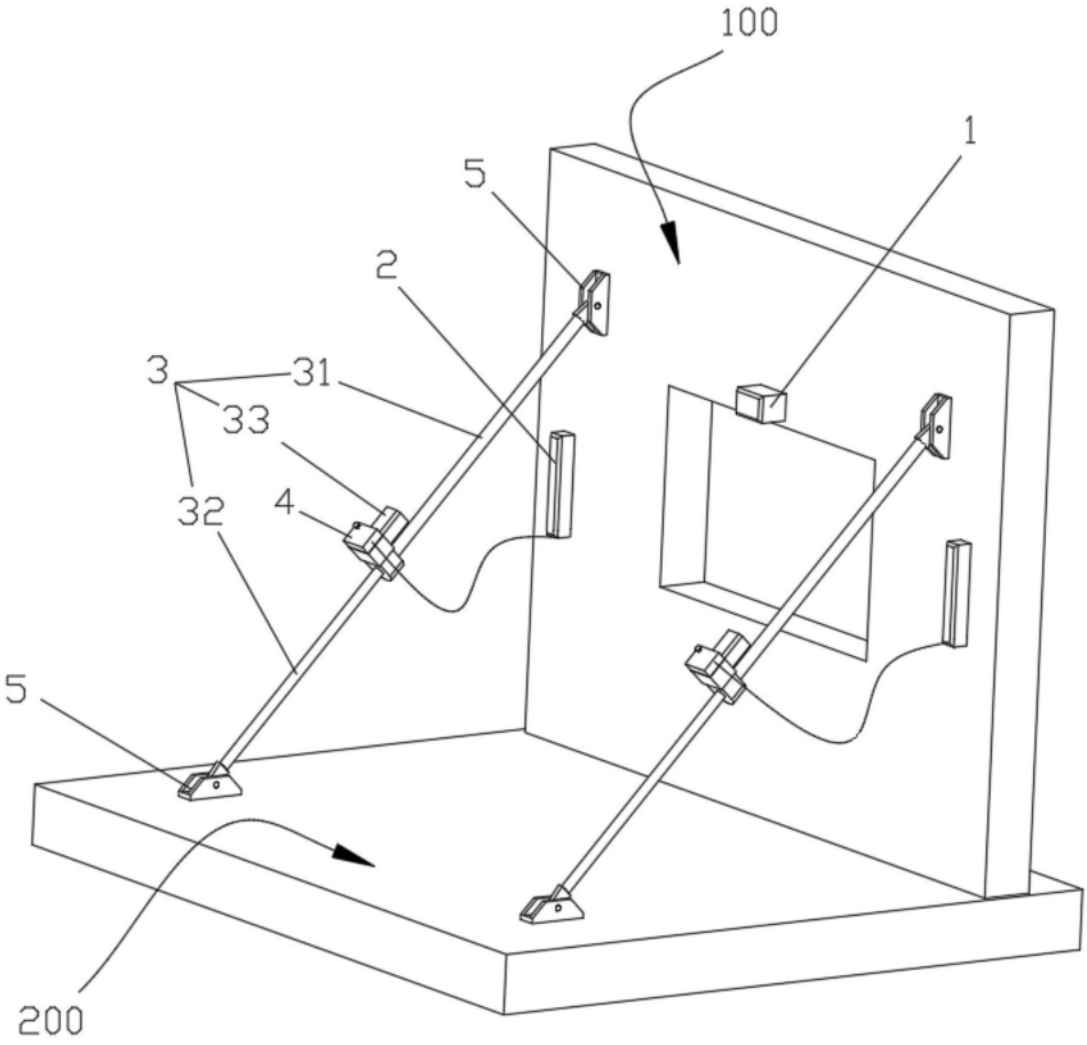


图1

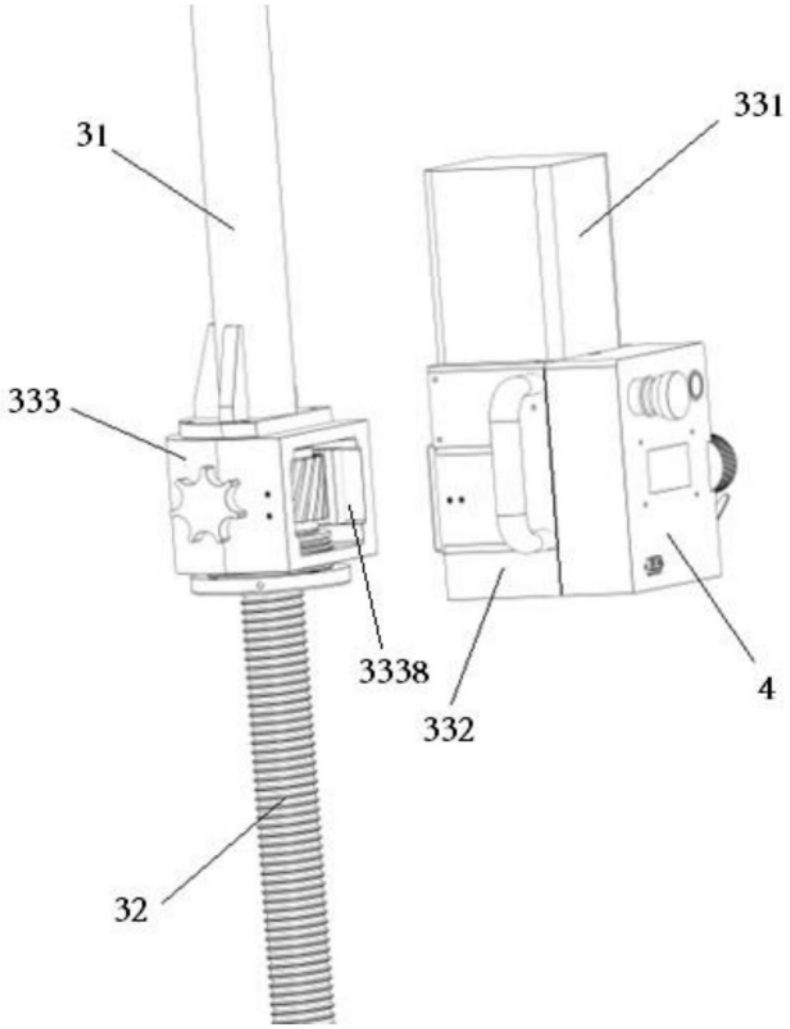


图2

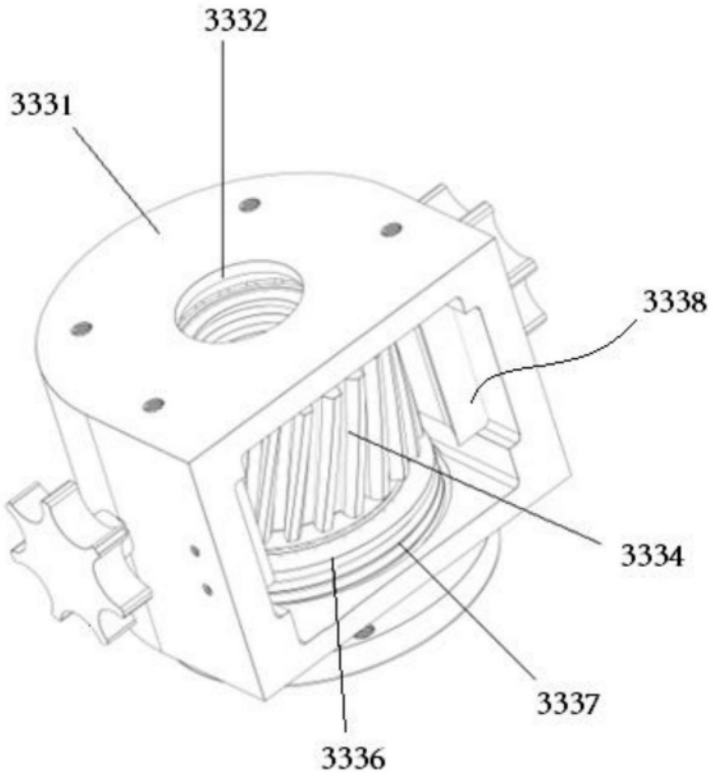


图3

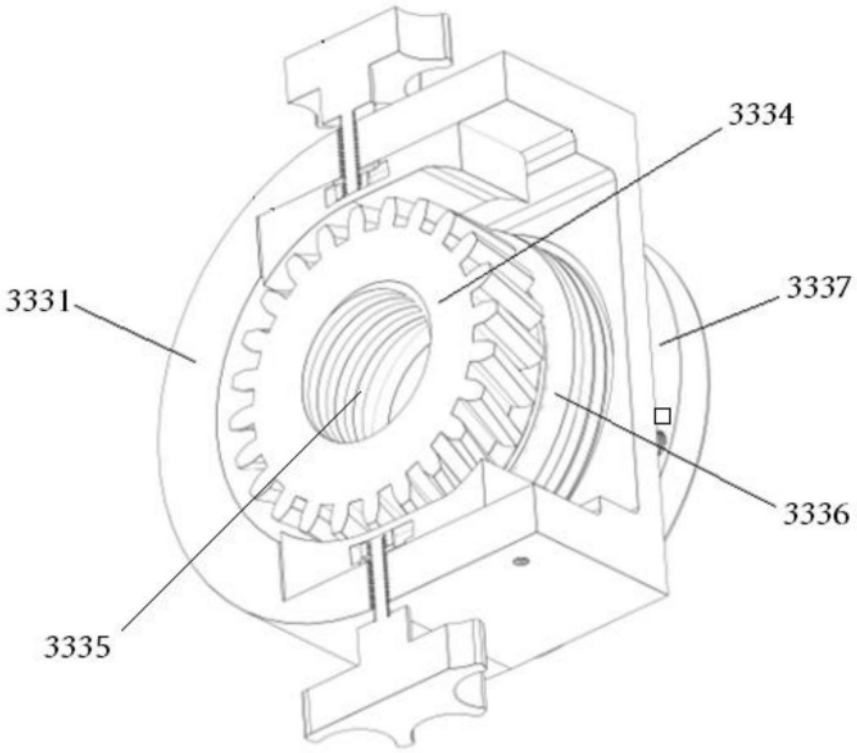


图4

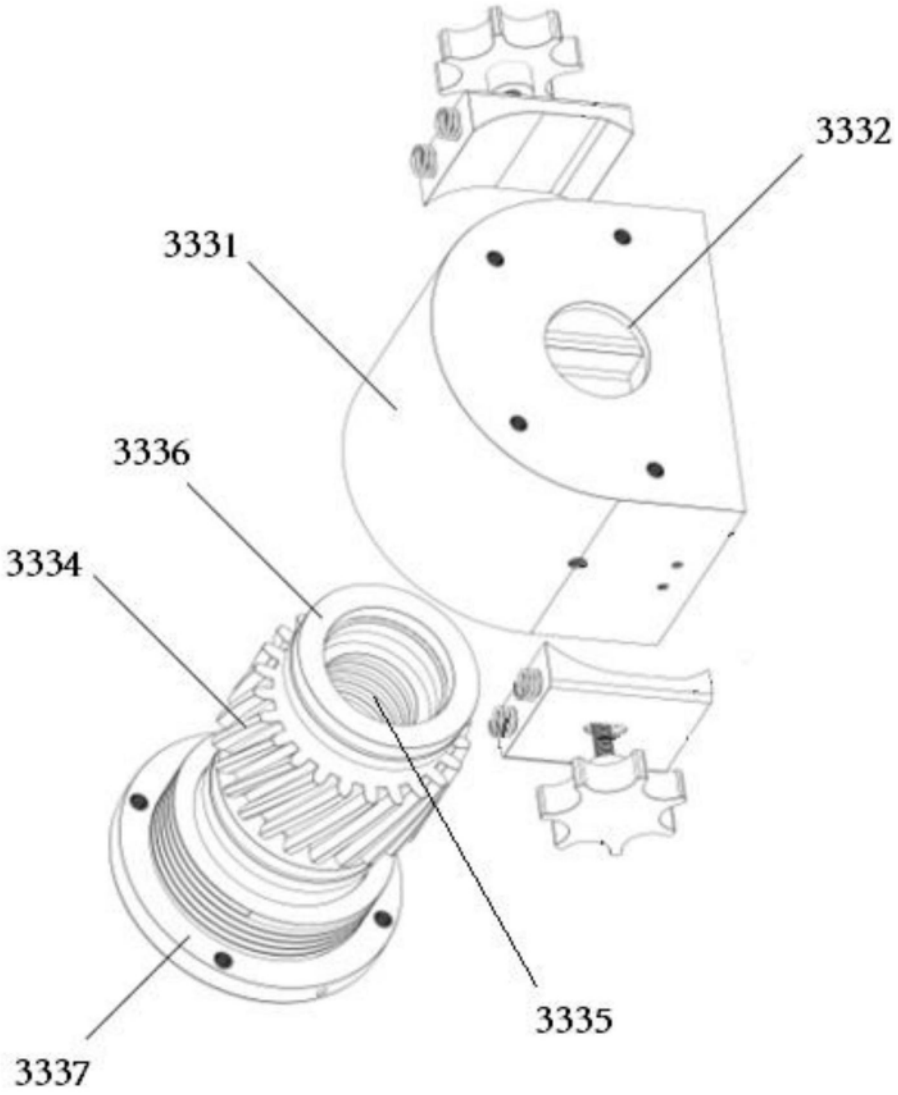


图5

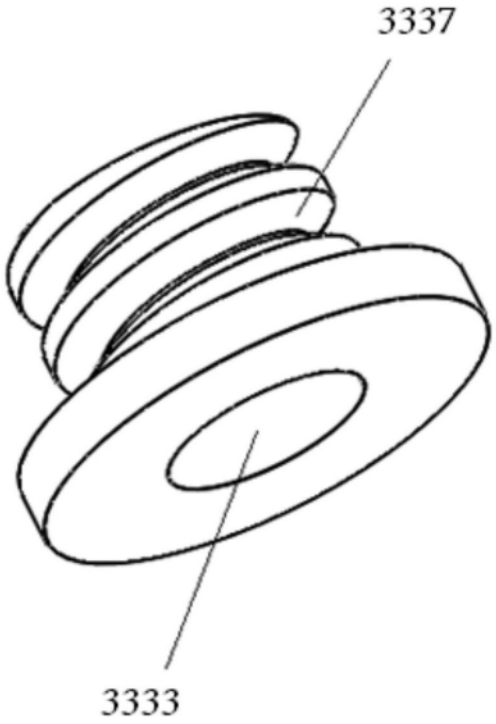


图6

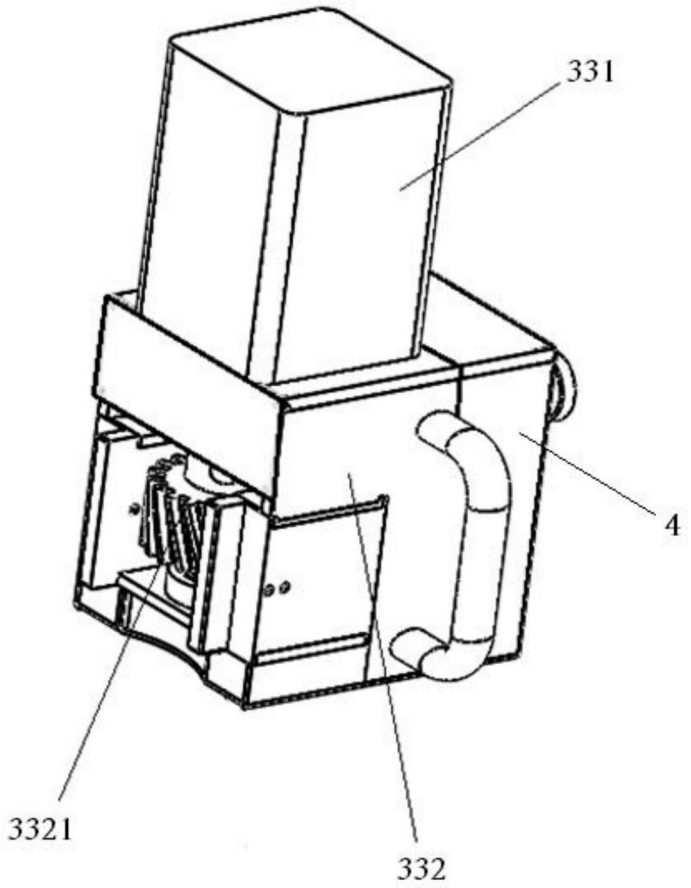


图7